



Isaac Newton

牛頓



何許人也？

艾薩克·牛頓1643年誕生於英國，剛好在偉大的物理天文學家伽利略過世後約一年左右，小時候的他體弱多病，在學校的成績並不優秀，唯獨特別喜歡數學，而且對於一切他不明白的事物都很感興趣，會不厭其煩的動手去做實驗，同時也相當有木刻模型及機械方面的天份，他還發明瞭水鐘、風車及燈籠等東西，可以說從他的少年時代起就展現了發明家的天賦。

牛頓15歲時母親原本希望他可以接
下家裡的事，但他依然熱衷於設
計機械與研究數學，舅及國中
校長鼓吹下，母親終於同意他繼
學業，18歲時，他進入了劍橋大
學三一學院，在那裡他遇到了學
業啟蒙導師巴羅，悉心教導他地
理、物理、天文和數學等知識，他
也注意到牛頓的自然科學方面的
優異理解能力。

1665年牛頓發現了二項式定理，這年他也得到學士學位，同年由於英國鼠疫肆虐，學校被迫停課，牛頓只得返鄉自習。回家後他著重於研究光學、數學及萬有引力等，接下來兩年是他人生的巔峰期，在引力研究上，他從克普勒定律發現使行星繞軌道運轉的力與地球表面的重力近似相等；在光學研究上，他發現光可被稜鏡散色成不同光譜的光，認為光是由微粒組成的；在數學研究上，他發明了微積分(另一位發明者為萊布尼茲)。



1669年牛頓正式被劍橋大學任命為數學教授，使他有資源能繼續做研究，兩年後他發明瞭反射式望遠鏡，1672年成為皇家學會的會員，主張光的粒子說，來解釋光的繞射現象，並進行光譜分析實驗。



牛頓不斷發現新的科學發明或定律，然而這段期間他也與不少學者有衝突，像與萊布尼茲爭論誰先發明微積分，加上牛頓的個性較孤傲固執，在科學界裡知心好友很少，後來**1699**年時他受聘為皇家鑄幣廠的廠長，在那裡他也發揮了他的能力。



1704年牛頓出版「光學」一書，詳細說明光的粒子說，更奠定了其科學地位，隔年被英國女皇封為爵士，牛頓從1703年到1727年逝世為止，一直擔任皇家學會會長，由於他對科學奉獻巨大，更成為史上第一個獲得國葬的自然科學家，安葬於西敏寺，享年84歲。



重要貢獻



牛頓是人類史上最偉大的物理學家之一，他發明瞭微積分，發現白光被稜鏡散色的光譜，發表了著名的「古典力學三大運動定律」：分別是慣性定律、加速度定律、反作用力定律，並提出了「萬有引力定律」，也為太陽中心學說提供了強而有力的理論支援。為了紀念他在科學中的貢獻，力的單位就是用「牛頓」來命名。



牛頓的蘋果樹



牛頓最為津津樂道的故事就是在蘋果樹下思考時，因為被掉下的蘋果砸中頭，才發現了萬有引力，其實這個故事多為軼聞的成分，另有一個科學界較認同的的說法是，他在觀察天文行星運動時發現萬有引力定律的。不過，牛頓在劍橋大學的故居中，確實有一顆蘋果樹，目前這棵蘋果樹的後代，依然在劍橋大學的校園中被悉心的照顧著，也是許多旅客到英國必去的景點。



牛頓的名言

- 
- 1.我之所以比笛卡兒看得遠些，是因為我站在巨人的
肩^o上。
 - 2.聰明人之所以不會成功，是由於他們缺乏堅韌的毅
力。
 - 3.天才就是長期勞動的結果。
 - 4.我並沒有什麼方法，只是對一件事情很長時間、很
熱心地去考慮罷了。
 - 5.一個例子比十個定理有效。

- 【自然系列-物理 | 力學01】(速度與加速度) 牛頓老師的蘋果教室
- 【自然系列-物理 | 力學02】(伽利略與慣性) 原來是習慣的部分阿
- 【自然系列-物理 | 力學03】($F=ma$) 天下第一力量大會
- 【自然系列-物理 | 力學04】(反作用力)你打我就是我打你